полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

спринклерными оросителями и стенами (перегородками) не превышает 2 м. Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения составляет не менее 1,5 м (по горизонтали) (п. 6.2.21 СП 485.1311500.2020).

Сброс воды из установки производится в дренажную канализацию. Для удаления воды после пожара предумотрены приямки и система дренажных лотков, собирающих воду и отводящих ее к приямкам(п.6.7.1.30 СП 485.1311500.2020).

Для присоединения передвижной пожарной техники предусматриваются два патрубка с головками ГМ-80, выведенные на наружную стену здания на высоте 1,2 м от уровня земли (п.6.10.17 СП 485.1311500.2020).

В подземной автостоянке в помещениях категории В3 по пожарной опасности в которых для тушения нельзя использовать воду, предусматривается установка порошкового модульного автоматического пожаротушения.

Проектируемая автоматическая установка пожаротушения является установкой модульного типа, огнетушащее вещество – порошок. Способ тушения – по объему. Основная пожарная нагрузка сосредоточена в электрощитах. Электрощиты имеют отверстия для естественной вентиляции, что обеспечивает проникновение огнетушащего вещества внутрь.

Модуль потолочного исполнения крепится на перекрытие защищаемого помещения с помощью узла крепления. Быстродействие (время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент модуля до момента выхода огнетушащего порошка из модуля) составляет не более 10 с, время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка) составляет не более 1 секунды. Согласно п.10.2.16 СП 485.1311500.2020 на защищаемом предприятии предусмотрен 100% запас комплектующих, модулей (неперезаряжаемых) и порошка для замены в установке, защищающей наибольшее помещение. В защищаемых помещениях предусмотрено два вида электрического пуска – автоматический и местный (ручной). Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 и п.6.3.4 помещение выделено в отдельную ЗКПС. Принятие решения о возникновении пожара выполнено по алгоритму С, согласно п.6.4.4 СП 484.1311500.2020.

Для удаления продуктов горения, газов и дыма после пожара и срабатывания автоматических установок порошкового пожаротушения используются передвижные вентиляционные установки. Для удаления остаточной порошковой массы применяются пылесосы.

и.2 Внутренний противопожарный водопровод надземной части здания.

Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения (ч. 1, п. 2 ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ).

Внутренний противопожарный водопровод запроектирован в соответствии с СП 10.13130.2020, Федеральным законом № 123-ФЗ.

Требуемый напор воды для обеспечения внутреннего пожаротушения от пожарных кранов обеспечивается от водопроводной сети. Ввод и управляющее оборудование расположены в помещении насосной станции.

Внутренние сети противопожарного водопровода здания этажей имеют два выведенных наружу патрубка (из насосной станции) с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в зданиях обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки (п.6.1.26, п. 12.17 СП 10.13130.2020).

В соответствии с п. 12.18 СП 10.13130.2020 патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, расположены в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованы световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками удобны для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаются на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

Места вывода головок для подключения передвижной пожарной техники оснащаются световыми табло, автоматически включаемыми с началом наступления темноты и выключаемыми с началом светлого периода суток.

и.3 Система пожарной сигнализации

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры систем обнаружения пожара (с учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей (ч. 1, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ).

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации адресного типа (поз.3 табл. А.1. Приложение А, п.6.1.6 СП 484.1311500.2020).

В соответствии со статьей 83 Федерального закона № 123-ФЗ в здании (в автостоянке и в надземной части) защищаются системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений (п. 4.4 СП 486.1311500.2020):

с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;

венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток;

тамбуров и тамбур-шлюзов;

чердаков.

В прихожих всех квартир установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах установлены ручные и дымовые ИП (п.6.2.15 СП 484.1311500.2020).

Для секций с устройством одной лестничной клетки типа Н2 в прихожих

(холлах) квартир, в комнатах и кухнях устанавливаются адресные пожарные извещателя (по 1-2 адресных пожарных извещателя в зависимости от зоны контроля) (п.6.2.15, 484.1311500.2020, п.6.1.3 СП 1.13130.2020).

Жилые помещения (комнаты), прихожие и коридоры квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями (п.6.2.16 484.1311500.2020, табл. 1 прим.3 СП 486.1311500.2020)

Пожарная сигнализация обеспечивает:

автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;

подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала;

информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты;

отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования;

включение системы вытяжной противодымной вентиляции: запуск вентилятора дымоудаления и открытие дымовых клапанов;

включение системы приточной противодымной вентиляции: запуск вентилятора подпора воздуха и открытие воздушных заслонок.

Принятие решения о возникновении пожара и формировании сигналов на управление в автоматическом режиме системой оповещения о пожаре, оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляцией и инженерным оборудованием, разблокировку эвакуационных дверей, оборудованных СОВ, осуществляется (п.6.4 СП 484.1311500.2020):

- по алгоритму А от адресных ручных пожарных извещателей;
- по алгоритму В от дымовых и тепловых адресных пожарных извещателей.

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 484.1311500.2020 п.6.6.1., п.6.6.2.

На проектируемом объекте предусмотрено деление на зоны констроля пожарной сигнализации (далее – ЗКПС) (п.6.3.1 СП 484.1311500.2020).

Каждая ЗКПС предусмотрена со следующими параметрами (п. 6.3.3. СП СП 484.1311500.2020):

- площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м;
- одна ЗКПС контролирует не более чем 32 ИП;
- одна ЗКПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не превышает 500 м.

Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не приводит к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению

обеспечена резервным источником электропитания от АКБ.

Сбор и обработка информации производиться панелью пожарной сигнализации.

Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации на расстоянии не более 50 м друг от друга, у входов в лестничные клетки, а также на выходах из помещений с массовым пребыванием людей (вестибюль, холл, зал) на высоте 1,5 м от пола.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольные приборы в помещении дежурного персонала.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения или инженерным оборудованием здания осуществляется за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Приемно-контрольные приборы, приборы управления и другое оборудование размещается в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, электромагнитных и других воздействий вместе их размещения.

Для осуществления контроля и управления ТС ППЗ помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны. Помещение пожарного поста располагается на 1-ом этаже здания, имеет выход непосредственно наружу, нём организуется круглосуточное дежурство обученного персонала (п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020).

Согласно СП 134.13330.2012, табл.1, п.7 и СП 484.1311500.2020 сигналы по пожаре в здании автоматически передаются в службу экстренного реагирования МЧС.

Проект системы пожарной сигнализации разработан отдельным томом. Структурная схема СПС здания представлена в графической части раздела 9.

и.4 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) смонтировано с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из объекта защиты при пожаре и функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации (ч. 7, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

В соответствии с поз.5 табл.2 СП 3.13130.2009 и п.6.1.3 СП 1.13130.2020 на объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следующих типов:

- в подземной автостоянке - не ниже 3-го типа;